LAPORAN DOKUMENTASI

Membuat Instance di OpenStack dan Memasukkan Proyek Web ke Dalamnya

Nama : Angeleno Zuliano Hutapea

1. Pendahuluan

Di dokumen ini saya mencatat langkah-langkah yang saya kerjakan, mulai dari membuat instance di OpenStack sampai proyek web saya berhasil masuk ke dalam instance dan bisa dibuka lewat browser. Tiap langkah saya sertakan screenshot-nya supaya mudah dicek dan bisa saya ulangi lagi nanti.

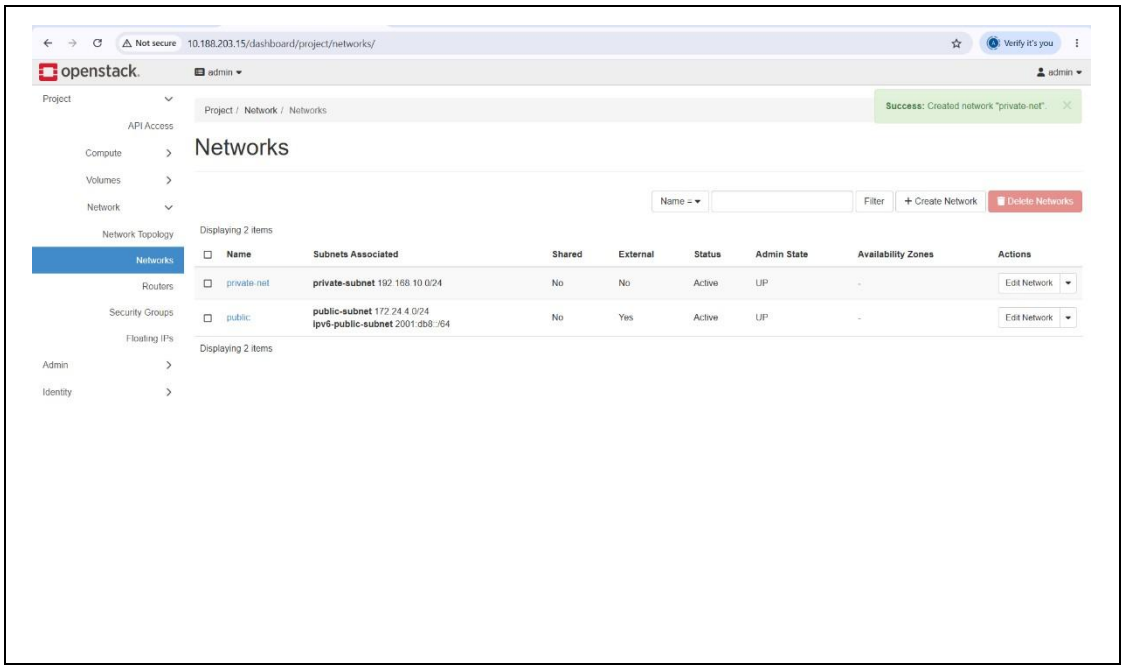
Gambaran lingkungan yang saya pakai:

- OpenStack berjalan di dalam mesin virtual bernama "openstack" pada VMware Workstation di laptop saya. Dashboard-nya saya buka lewat alamat 10.188.203.15.
- Instance yang saya buat bernama "angeleno" dengan sistem operasi Ubuntu 24.04.
- Web server yang saya pakai adalah Nginx.
- Proyek yang saya masukkan adalah situs pertanian statis dari GitHub (KrishiConnect), jadi tidak perlu proses build.

2. Langkah-Langkah yang Saya Kerjakan

2.1 Cek jaringan di OpenStack

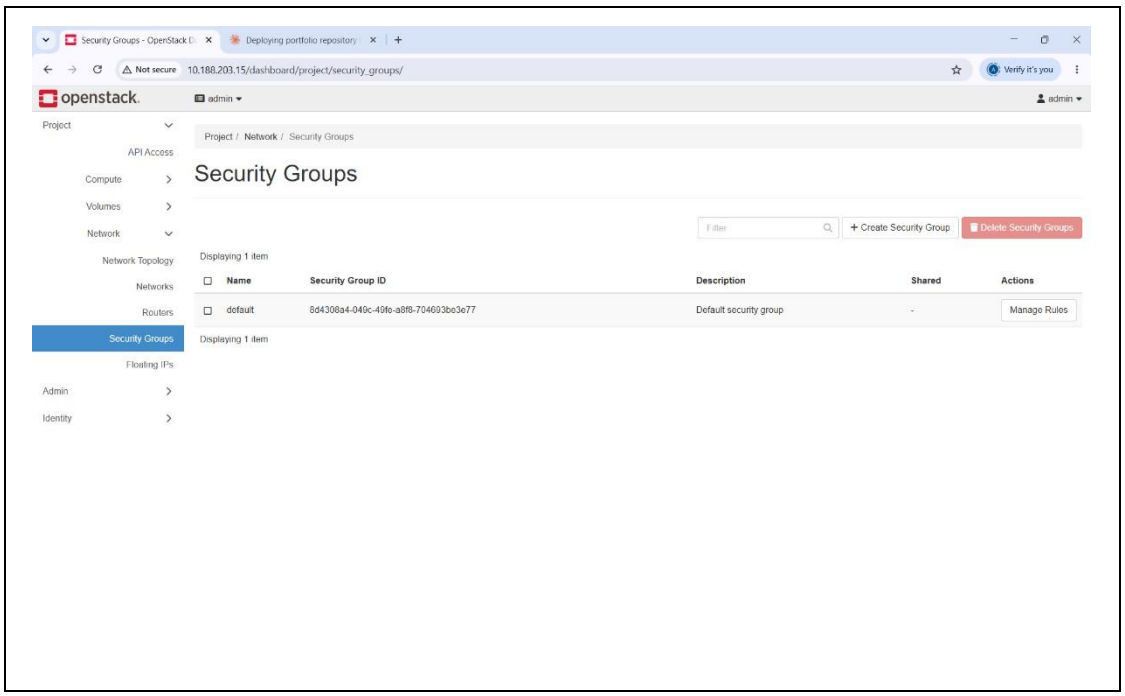
Pertama saya buka Dashboard OpenStack, lalu masuk ke menu Project > Network > Networks untuk melihat jaringan yang tersedia. Ada dua jaringan: private-net (192.168.10.0/24) yang nanti dipakai instance saya, dan public (172.24.4.0/24) yang dipakai untuk floating IP. Screensh`ot-nya ada di Gambar 1.



Gambar 1. Halaman Networks pada Dashboard OpenStack

2.2 Cek security group

Sebelum membuat instance, saya cek dulu security group "default" lewat Project > Network > Security Groups > Manage Rules. Saya pastikan sudah ada aturan masuk (ingress) untuk ICMP supaya bisa di-ping, TCP port 22 untuk SSH, dan TCP port 80 untuk web. Ketiganya sudah ada, jadi tidak perlu saya tambah. Lihat Gambar 2.



Gambar 2. Aturan ingress pada security group default

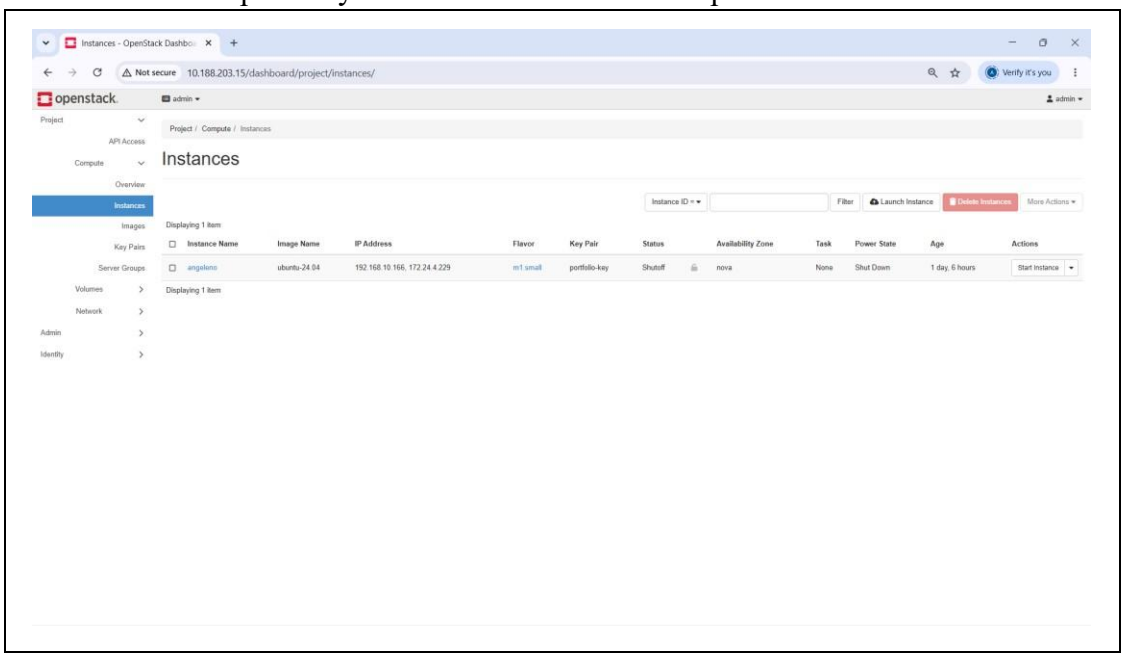
2.3 Membuat instance

Instance saya buat lewat Project > Compute > Instances > Launch Instance.

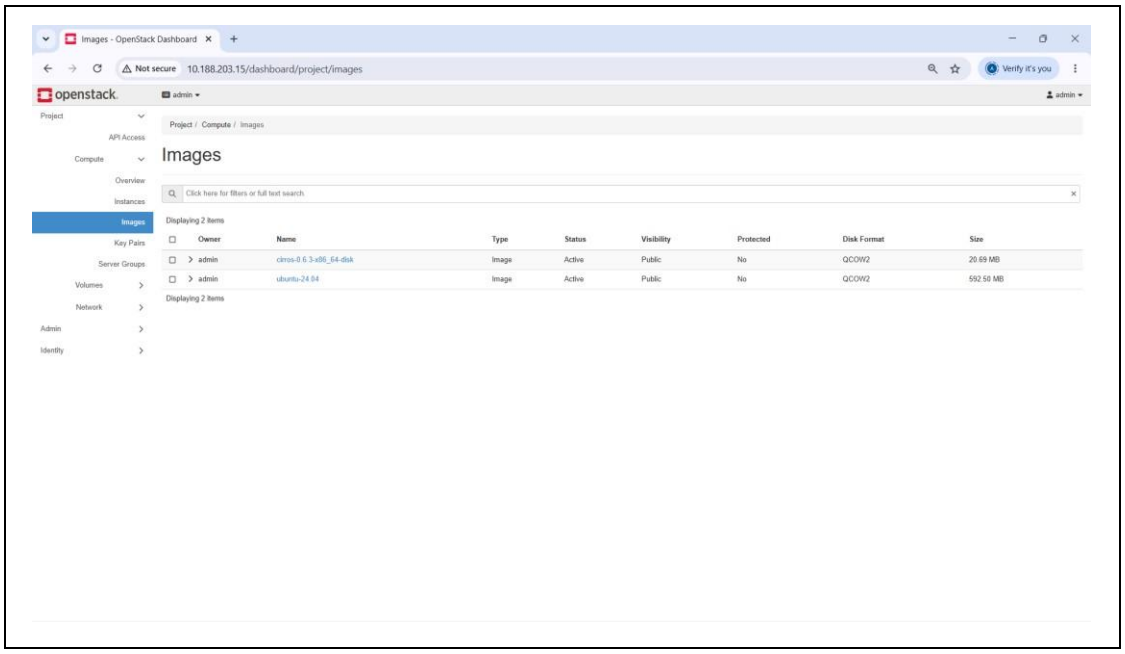
Pengaturan yang saya pilih di tiap tab:

1. Details: Instance Name saya isi "angeleno".
2. Source: image ubuntu-24.04.
3. Flavor: m1.small.
4. Networks: private-net.
5. Security Groups: default.
6. Key Pair: portfolio-key.
7. Configuration: kolom Customization Script saya isi skrip di bawah, lalu klik Launch Instance.

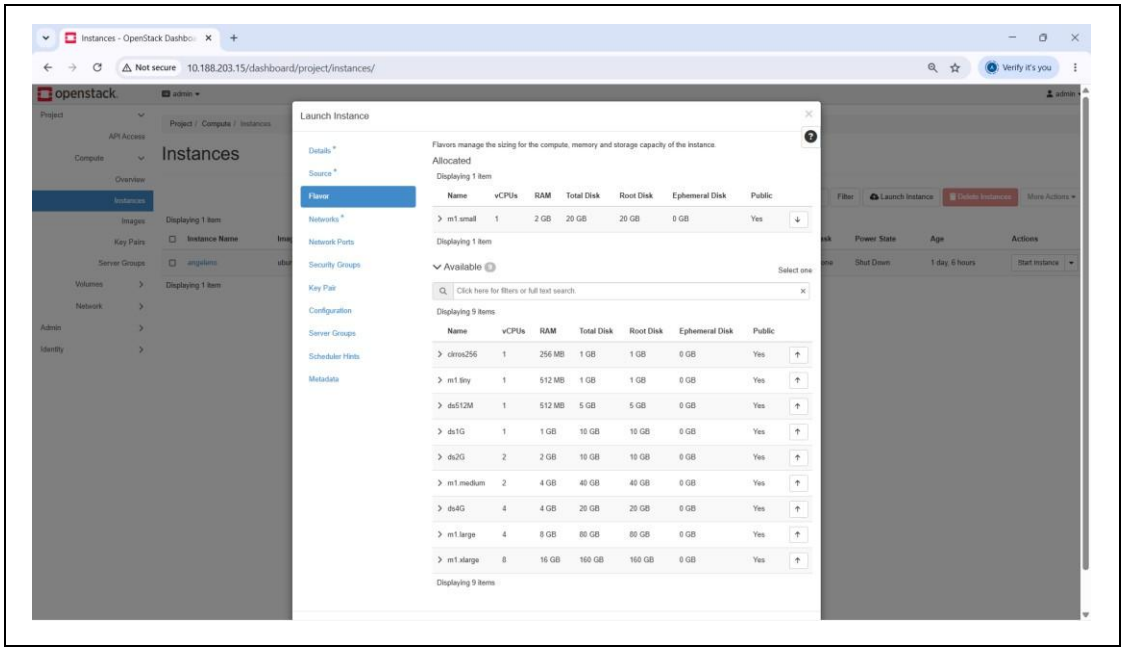
Screenshot dari tiap tab saya sertakan di Gambar 3 sampai 6.



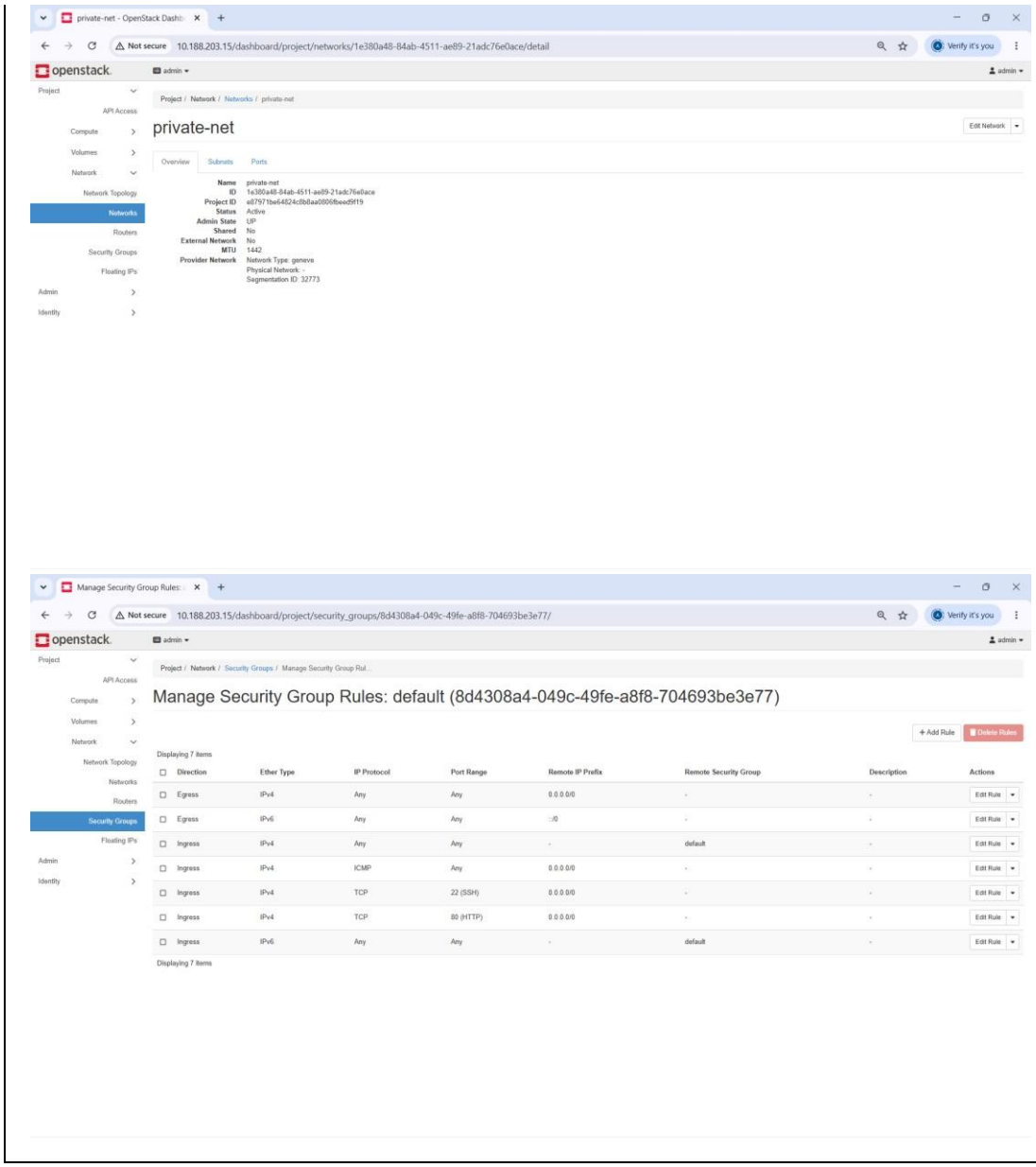
Gambar 3. Tab Details pada Launch Instance



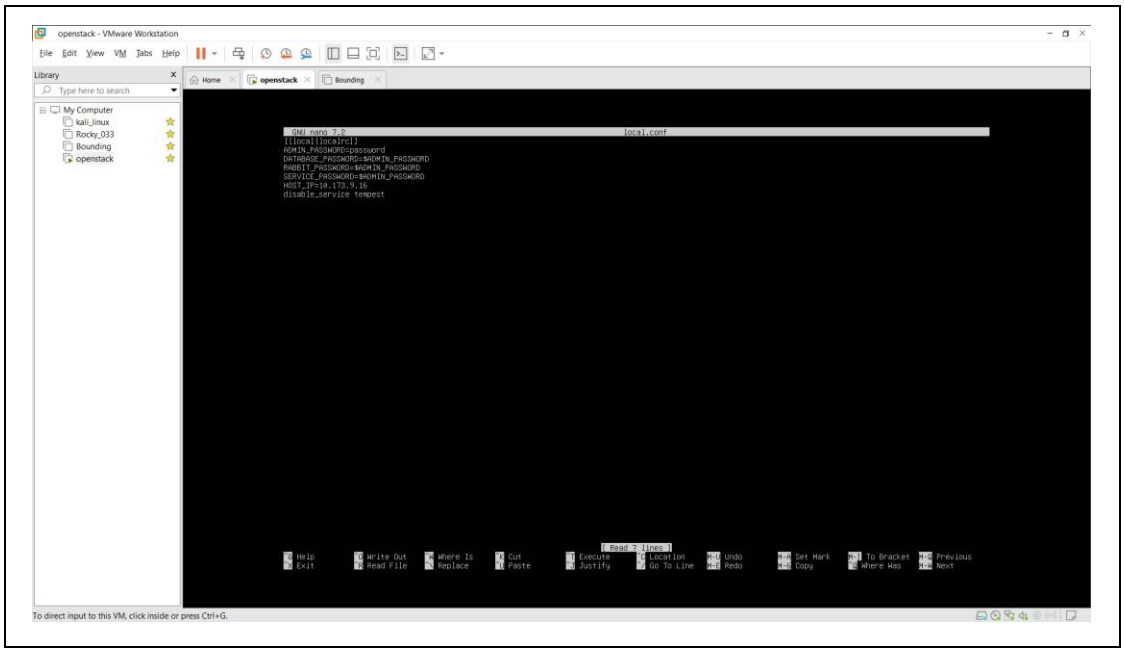
Gambar 4. Tab Source pada Launch Instance



Gambar 5. Tab Flavor pada Launch Instance



Gambar 6. Tab Networks, Security Groups, dan Key Pair



Skrip yang saya tempel di kolom Customization Script gunanya untuk mengatur nama host dan password user ubuntu saat instance pertama kali menyala. Dengan begitu saya bisa langsung login lewat console tanpa file key.

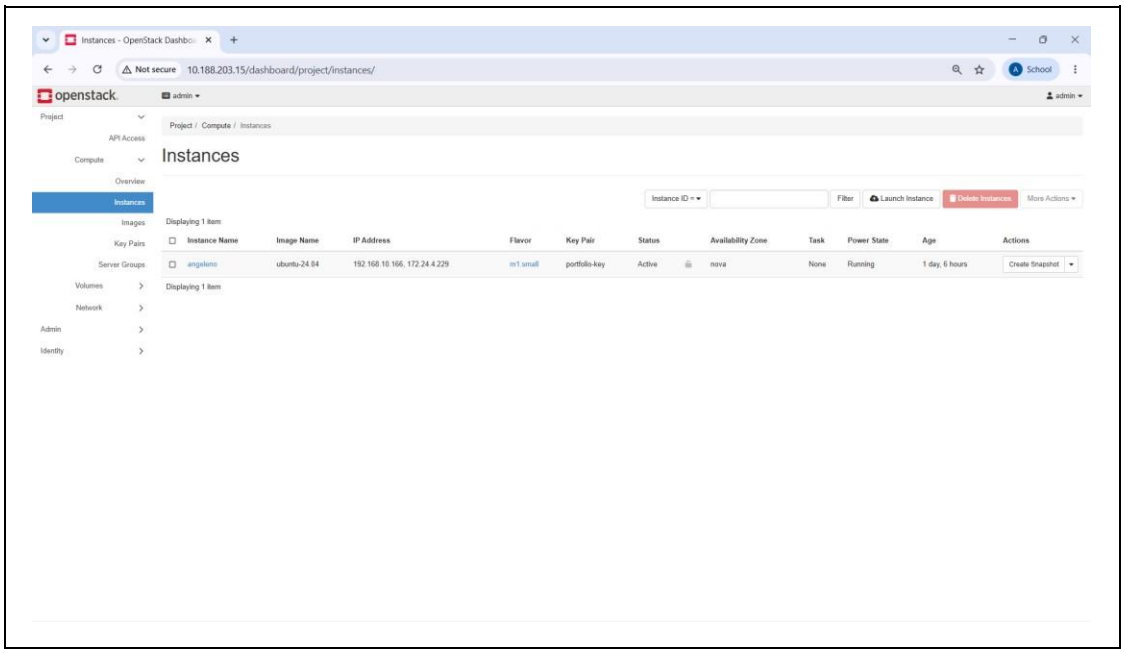
```
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=password
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
HOST_IP=10.173.9.16
disable_service tempest
```

Screenshot isi skripnya ada di Gambar 7.

Gambar 7. Skrip cloud-config pada tab Configuration

2.4 Memasang floating IP

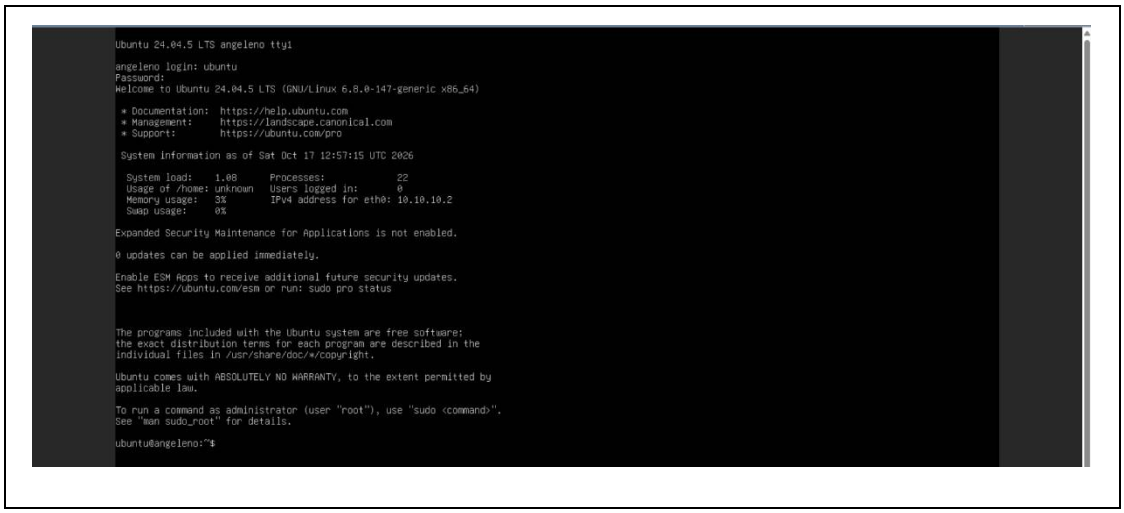
Setelah status instance menjadi Active, saya pasang floating IP supaya instance bisa dijangkau dari luar jaringan privat. Caranya, di kolom Actions saya pilih Associate Floating IP, lalu pilih alamat dari pool "public". Hasilnya instance saya punya dua alamat: 192.168.10.166 (privat) dan 172.24.4.229 (floating IP). Screenshot-nya di Gambar 8.



Gambar 8. Daftar instance setelah floating IP terpasang

2.5 Masuk lewat console

Untuk masuk pertama kali, saya buka Compute > Instances > angeleno > tab Console, lalu login dengan user "ubuntu" dan password dari skrip tadi. Setelah berhasil, muncul prompt ubuntu@angeleno:~$ seperti di Gambar 10.



Gambar 9. Tampilan console setelah login

2.6 Masuk lewat SSH

Laptop saya tidak punya jalur langsung ke jaringan privat OpenStack, jadi SSH saya lakukan dari dalam mesin virtual "openstack" memakai floating IP. Saya ping dulu untuk memastikan alamatnya bisa dijangkau, baru login.

```
ping -c 2 172.24.4.229 ssh
ubuntu@172.24.4.229
```

Saat ditanya "Are you sure you want to continue connecting", saya jawab yes, lalu masukkan password user ubuntu. Hasilnya ada di Gambar 11.



Gambar 10. Ping dan SSH ke instance dari mesin virtual openstack

2.7 Memasang Nginx

Di dalam instance, saya pasang Nginx dan buat folder tujuan untuk file web.

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx sudo
mkdir -p /var/www/angeleno
```

2.8 Mengatur konfigurasi Nginx

Selanjutnya saya buat file konfigurasi bernama "angeleno" supaya Nginx menyajikan file dari folder /var/www/angeleno.

```
sudo tee /etc/nginx/sites-available/angeleno > /dev/null
<<'EOF' server {     listen 80 default_server;     server_name _;
root /var/www/angeleno;
    index index.html;     location / {
try_files $uri $uri.html $uri/ =404;
    }
}
EOF
```

Setelah itu konfigurasinya saya aktifkan, konfigurasi bawaan (default) saya hapus, lalu Nginx saya tes dan muat ulang.

```
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/angeleno
/etc/nginx/sitesenabled/angeleno sudo rm -f /etc/nginx/sites-
enabled/default sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
ls /etc/nginx/sites-enabled/
```

2.9 Memasukkan proyek ke dalam instance

Proyek saya ambil dari GitHub memakai git. Repositori yang saya pakai adalah KrishiConnect, situs statis (HTML dan CSS) tentang pertanian, jadi tidak perlu build. Filenya saya unduh dulu ke folder /tmp. Screenshot-nya di Gambar 14.

```
sudo apt install -y git
cd /tmp git clone
https://github.com/Arnavsao/krishiconnect.git ls
krishiconnect
```

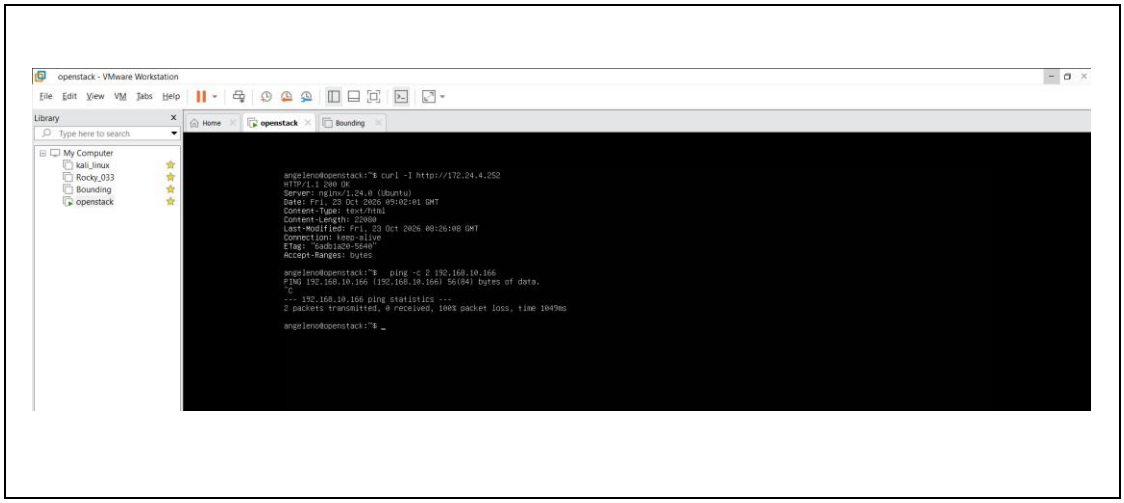
Lalu file yang dibutuhkan saya salin ke folder web. Folder backend, chatBot, dan screenshots serta file package dan markdown sengaja tidak saya salin karena tidak dipakai situs statis. Terakhir, kepemilikan file saya berikan ke user www-data supaya bisa dibaca Nginx.

```
sudo rsync -a --exclude backend --exclude chatBot --exclude screenshots \
  --exclude 'package*.json' --exclude '*.md' \
/tmp/krishiconnect/ /var/www/angeleno/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/angeleno ls
/var/www/angeleno
```

2.10 Pengujian

Saya tes dulu dari dalam instance memakai curl. Hasil yang benar adalah awal kode HTML proyek, bukan halaman "Welcome to nginx!".

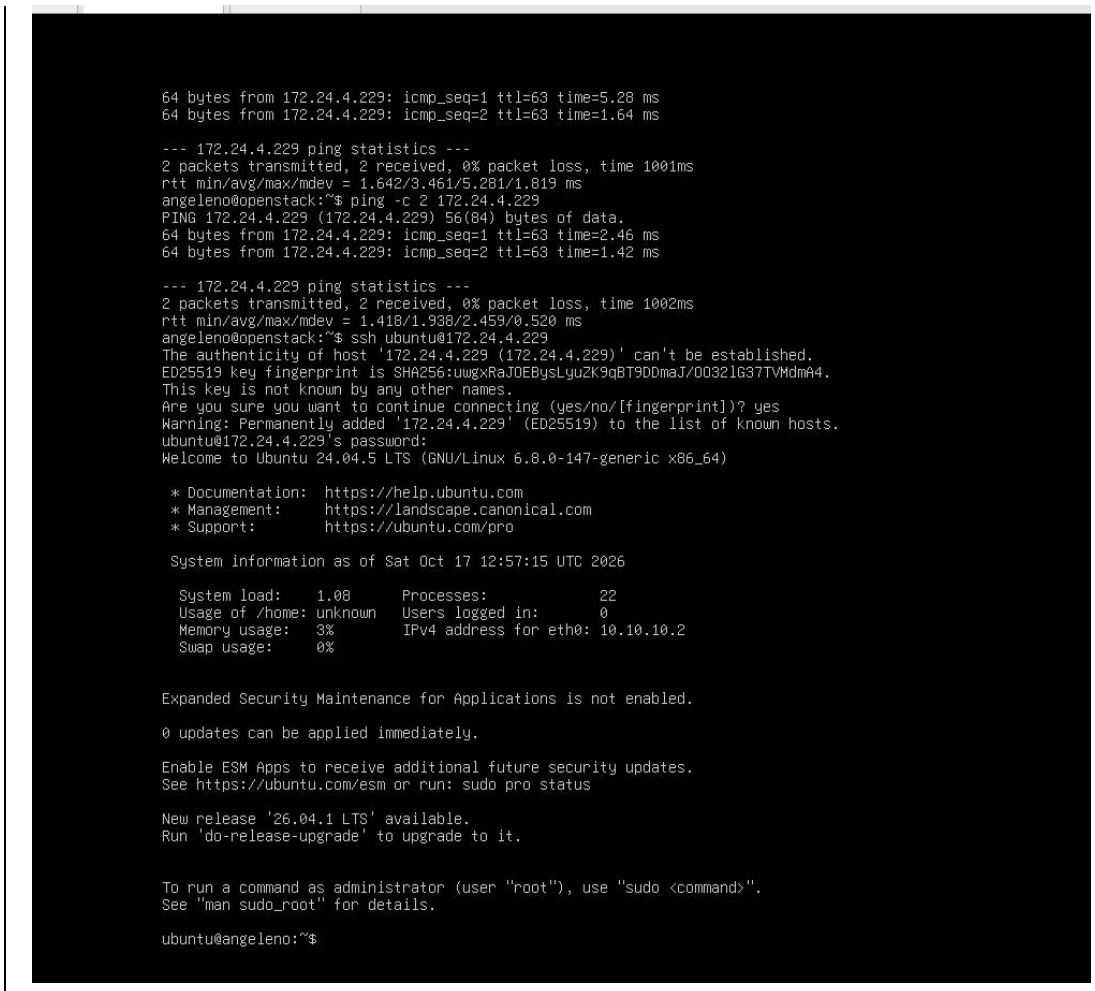
```
curl -I http://localhost curl -s
http://localhost | head -n 5
```



Gambar 11. Hasil pengujian curl dari dalam instance

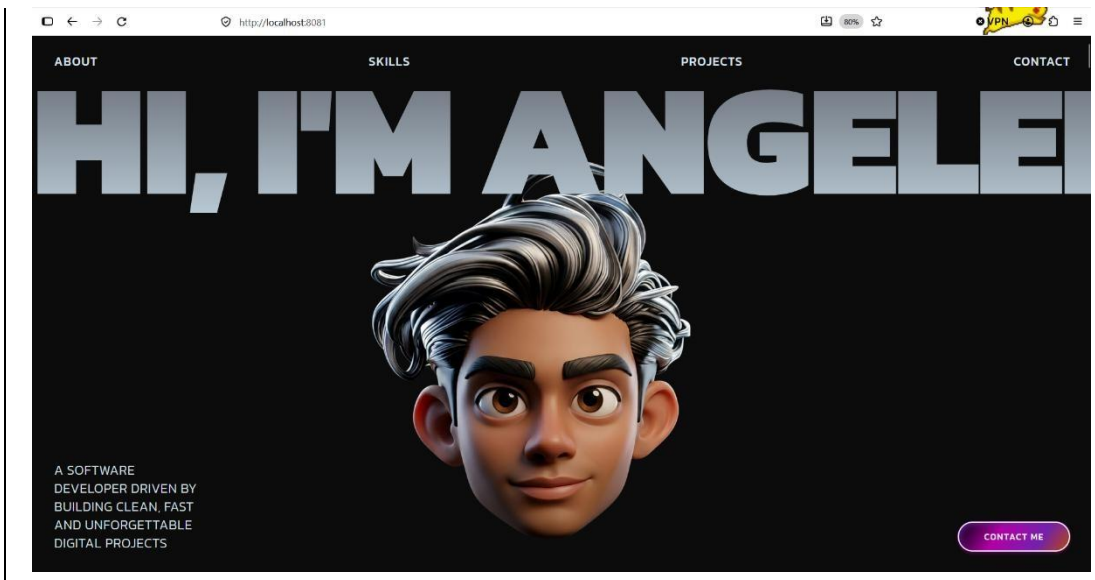
Setelah itu saya coba buka dari browser di laptop. Karena laptop tidak punya jalur langsung ke floating IP, saya buat tunnel SSH lewat mesin virtual openstack. Perintah ini saya jalankan di Command Prompt laptop dan jendelanya saya biarkan terbuka (Gambar 12).

```
ssh -L 8080:172.24.4.229:80 angeleno@10.188.203.15
```



Gambar 12. Tunnel SSH pada Command Prompt laptop

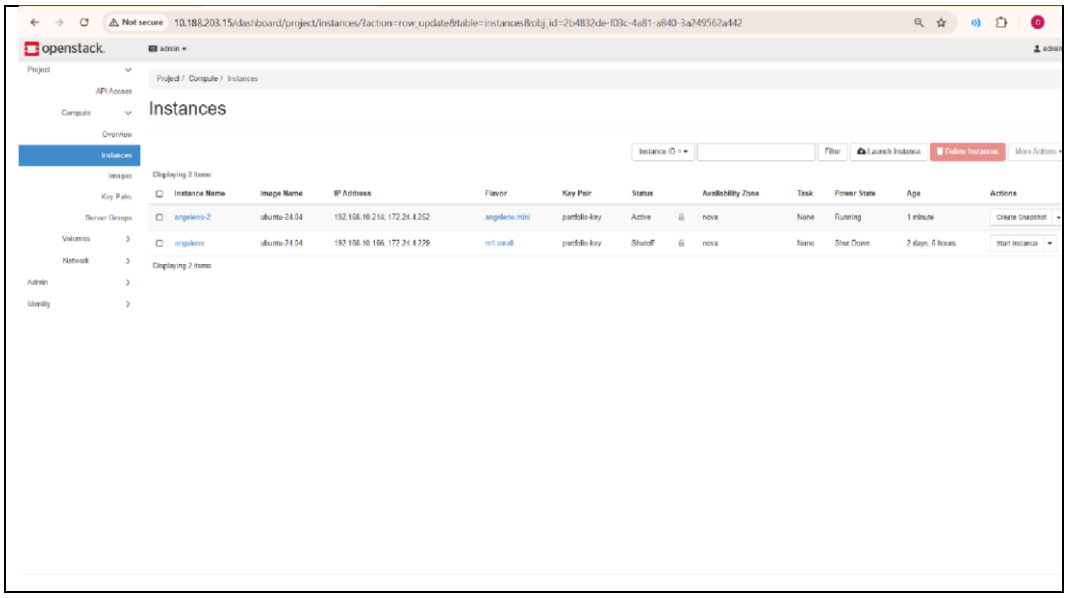
Password yang diminta adalah password user angeleno di mesin virtual openstack. Setelah tunnel aktif, saya buka http://localhost:8080 di browser dan situsnya tampil, seperti di Gambar 13.



Gambar 13. Tampilan situs pada browser

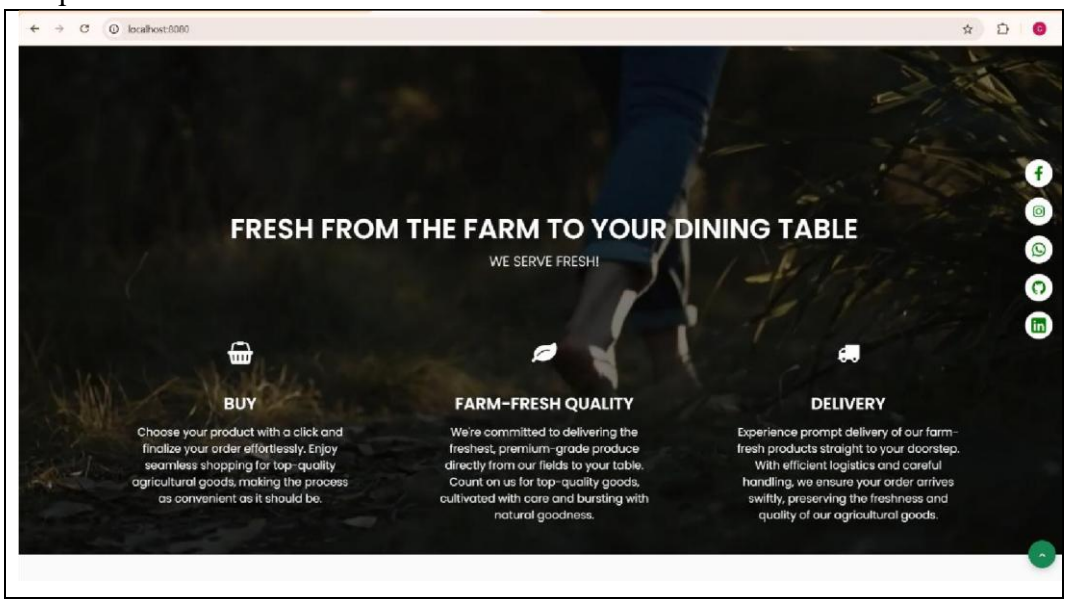
3. Kesimpulan

Instance "angeleno" berhasil saya buat di OpenStack, Nginx sudah terpasang, dan proyek web KrishiConnect sudah ada di folder /var/www/angeleno sehingga bisa dibuka lewat browser. Kalau nanti saya perlu membuat instance lagi, langkahnya bisa saya ulangi dengan mengganti nama instance dan nama host di skrip cloudconfig.



Instance yang ke-2

Tampilan



Referensi

1. OpenStack Documentation. https://docs.openstack.org
2. Nginx Documentation. https://nginx.org/en/docs/

3. Cloud-init Documentation. https://cloudinit.readthedocs.io